

Consulta Carga Máquina Diária - DB0411

 Tempo aproximado para leitura: 10 minutos

Consulta Carga Máquina Diária - DB0411

Nota:
Devido à descontinuação do componente OCX utilizado nesta tela nos ambientes com progress 64 bits, este programa será descontinuado a partir da versão 12.1.2411, sendo substituído pela consulta [Consulta Carga Máquina HTML - html.mdb.machine.load](#) já disponível para utilização a partir da versão 12.1.2407.

Visão Geral do Programa

Possibilitar que o usuário possa identificar rapidamente a carga nas máquinas e/ou centros de trabalho no chão de fábrica com o planejamento que está sendo efetuado. Com isso, pode-se antecipar ações que possam possibilitar a conclusão do planejamento TOTVS APS. Esta consulta é gráfica e permite a visualização e detalhamento da carga, dia-a-dia, nos recursos durante o período informado.

No planejamento, para os grupos de máquinas parametrizados com capacidade finita não haverá sobrecarga, pois o sequenciamento automático não irá alocar operações em paralelo. Porém, para os grupos parametrizados como capacidade infinita, isso pode ocorrer. Mesmo quando no passo de Carga Máquina não houve sobrecarga, em alguns períodos isolados pode existir uma sobrecarga.

Ocorre que, no período de planejamento nem sempre os recursos estão sobrecarregados ou ociosos durante todo o período. Ocorrem oscilações, um dia o recurso está ocioso e outro dia o recurso está sobrecarregado e vice-versa. Então há a necessidade do planejador visualizar estas cargas para que possa tomar as devidas providências e assim garantir o cumprimento do que foi planejado.

Esta rotina possibilita ao usuário identificar rapidamente a carga nas máquinas e/ou centros de trabalho no chão de fábrica com o planejamento que está sendo efetuado. Com isso, pode-se antecipar ações que possam possibilitar a conclusão do planejamento do Totvs APS. Esta consulta é gráfica e permite a visualização e detalhamento da carga dia-a-dia nos recursos durante o período informado.

Regras de Negócio:

A carga diária se resume a leitura das operações dos itens que foram planejados. Após o processo de sequenciamento é possível saber quando cada operação começa e termina. Para os grupos de máquina com o parâmetro "Alocar Centro de Trabalho" marcado, é possível saber ainda em que máquina cada operação será executada, independente de GM ter capacidade finita ou infinita.

Para resolver as cargas diariamente o programa lê cada operação que tem sua data de início maior ou igual a data de início do filtro e sua data de início menor ou igual a data de término do filtro. O programa verifica quando começa e quando termina, caso a operação não termine na mesma data de início são criadas duas ou mais "partições" da operação, isso é necessário porque é necessário determinar em cada dia o quanto realmente terá de carga e é possível que somente parte da carga da operação seja computado, pois se um de sua partição tiver sua data de início maior que a data de início do filtro não será considerada. Esta leitura é feita por grupo de máquina detalhando-se a carga dia do grupo de máquina e caso o grupo de máquina alocue CT é possível detalhar a carga dia também por centro de trabalho.

Caso a operação não seja de tempo significativo de processo esta terá sua data de início igual a data de término, e sua carga será nula e assim sua carga não estará sendo considerada na consulta. Por isso, é necessária uma avaliação criteriosa na operação para definir se realmente é uma operação com tempo significativo de processo ou não.

No Gantt, na linha do tempo, o programa mostra somente as cargas nas datas que tem pelo menos uma operação planejada, se isso não ocorrer a carga no dia não será mostrada (carga 0%).

Se alguma operação for calculada, o programa mostra no Gantt o espaço preenchido com o início e término do turno naquele dia, pois considera os turnos de exceções e aí sim, calcula-se a carga com base na capacidade no dia. No entanto, o detalhe de carga nos recursos considera todo o tempo disponível para se calcular a capacidade total, pois leva em consideração o calendário e turno.

Todas as cargas exibidas no Gantt levam em consideração o turno e calendário dos grupos de máquinas e caso alocue CT seus centros de trabalho têm suas cargas levando-se em consideração os turnos de exceção (são definidos por centro de trabalho). Por isso é provável que no Gantt as cargas não ocupem todo o espaço do dia.

Quando o grupo de máquina utiliza processador batelada, a consulta irá considerar o tempo utilizado pela batelada, independente de quantas operações forem realizadas naquele período.

Pré-requisito:
É pré-requisito para a execução desta função:
[Sequenciamento \(DBAPI104\)](#).

Carga Máquina Diária

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Carga Máquina Diária localizada no Painel de Controle, são apresentadas a esquerda os recursos existentes planejados e a direita são apresentadas as cargas diariamente dispostas na linha do tempo conforme estão sendo planejadas as demandas. Estas cargas estão distribuídas num período previamente informado pelo usuário acessando o botão de filtro.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Atualizar	Atualiza as informações da tela refazendo os cálculos de carga diária.
Filtro	Abre a tela de Filtro DB0411B. Nesta tela o usuário pode informar os parâmetros desejados na consulta.
Mostra somente Recurso(s) Capacidade Finita	Neste botão o usuário pode optar por mostrar somente os Recursos com Capacidade Finita e ou todos os Recursos, o botão troca de cor sempre que for pressionado.
Mostrar lista Grupos Máquina	Pressionando este botão, o usuário pode mostrar ou esconder uma árvore (treeview), mostrando os grupos de máquinas e seus centros de trabalho (este último quando o GM aloca CT).
Expandir Estrutura	Permite expandir e contrair a visualização em árvore quando esta estiver visível.
Detalhar Carga Diária	Por este botão o usuário pode alterar entre mostrar ou esconder a barra de detalhes na parte inferior da tela, mostrando ou não os detalhes de carga do recurso ao passar com o mouse por cima das alocações.
Detalhe Carga Grupo Máquina	Abre a tela DB0411C, onde é possível realizar a consulta das cargas por faixa de grupos de máquina, data e percentual de carga dia-a-dia.
Visualizar Gantt Horário	Mostrar o Gantt em horas ao invés de dias. Lembrando que, isso pode se tornar um pouco demorado dependendo da quantidade de informações que estiver no Gantt.
Visualizar Gantt Diário	Mostra o Gantt diário se o mesmo estiver em horário. Por padrão o Gantt já é apresentado em diário.

 **Nota:**
Abaixo são descritas as informações apresentadas na barra de detalhes na parte inferior da tela, acionada pelo botão Detalhar Carga Diária. Ao passar com o mouse por cima das alocações são apresentados os detalhes de carga do recurso.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Exibe o grupo de máquina selecionado.
Período (<>)	Exibe o período da alocação (data/hora de início <> data/hora de término).
Nr Recursos	Exibe o número de Centros de Trabalho no Grupo de Máquina.
Descrição	Exibe a descrição do Grupo de Máquina.
Capacidade	Exibe a capacidade diária do Grupo de Máquina.
Capacidade Protetiva	Exibe a capacidade protetiva do Grupo de Máquina em Horas e em percentual sobre a capacidade diária.
Preparação	Exibe o tempo utilizado para preparação no Grupo de Máquina.
Carga	Exibe o número de horas que alocadas para o Grupo de Máquina.
Utilização	Exibe o percentual de utilização do Grupo de Máquina no dia selecionado.

Filtro de Dados

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Carga Máquina Diária - Botão Filtro, é possível informar os parâmetros desejados para a consulta. Esta tela abrirá sempre que a Consulta Carga Máquina Diária for selecionada.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo de Máquina	Inserir código inicial e final de Grupo de Máquina estabelecendo uma faixa. Somente Grupos de Máquina que se encontrem dentro dessa faixa são selecionados.
Utiliza Digitação	Quando selecionado este parâmetro, o programa deixa de considerar a faixa de seleção e passa a considerar os grupos de máquinas manualmente informados pelo usuário. O usuário deve informar um ou vários Grupos de Máquina e pressionar "Enter" ou o botão. Selecionando o botão Digitar Grupos de Máquina, é apresentado o programa DB0411B1 que exibirá os Grupos de Máquina digitados.
Legenda	Nesta tela, o usuário poderá parametrizar sua consulta. As faixas definem as cores que serão mostradas no Gantt. Exemplo: As cargas até 33% serão mostradas em verde, as cargas acima de 33% e até 66% serão mostradas em amarelo, as cargas acima de 66% até 100% serão mostradas em laranja e as cargas acima de 100% serão mostradas em vermelho.
Ordenar por	Define a ordem que a consulta deve ser exibida. As opções disponíveis são: % utilização ou Grupo de Máquina.

Considerar Ordens Planejadas	Quando selecionado, indica que as ordens planejadas farão parte da consulta.
Considerar Ordens Firmes	Quando selecionado, indica que as ordens firmes farão parte da consulta.
Início	Define a partir de que data o calculo será feito, o programa considera as operações com data de início maior ou igual ao início da faixa e com data de termino menor ou igual a data do fim da faixa. Existirão casos em que uma operação começa em um dia e termina em outro. Se a data de termino da operação estiver fora da faixa de seleção este dia será desconsiderado, no entanto, parte da operação que está dentro da faixa será considerada proporcionalmente, por parte de sua carga está dentro e parte está fora da faixa de seleção.

Digitação Grupos Máquinas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Filtro de Dados Consulta Carga Máquina Diária - Botão Digitar Grupos de Máquina, é possível manter os Grupos de Máquina da consulta.
-------------------	--

Detalhe Carga Grupo de Máquina

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Carga Máquina Diária - Botão Detalhe carga Grupo Máquina, é possível visualizar as cargas de uma faixa de grupos de máquina, data e percentual de carga dia-a-dia. Esta opção também pode ser obtida, no Gráfico de Gantt, ao clicar com o botão direito do mouse e selecionando a opção Detalhe Carga.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Operações	Abre a tela Detalhe Operações Dia (DB0411D), onde o usuário poderá visualizar os detalhes das Operações do dia selecionado.
Excel	Exporta para o Excel as informações da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Máquina	Inserir código do grupo de máquina inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as ordens cujo grupo de máquina se encontre dentro dessa faixa.
Data	Inserir a data inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção operações cujas datas se encontrem dentro dessa faixa.
Perc. Util.	Inserir o Percentual de utilização inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção operações cujo percentual de utilização esteja dentro dessa faixa.
Por Grupo de Máquina	Exibe a consulta ordenada por Grupo de Máquina.
Por Data	Exibe a consulta ordenada por Data.

Detalhe Operações Dia

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Detalhe de Carga Grupo de Máquina - Botão Operações, o programa abre as operações que estão sendo executadas, mostrando seus tempos, percentual de carga no dia, entre outros. Lembrando que, uma operação pode iniciar em uma data e terminar em outra, desta forma seus tempos são proporcionais à carga que ela ocupa em cada dia. As informações desta tela podem ser exportadas para o Excel. Esta opção também pode ser obtida, no Gráfico de Gantt, ao clicar com o botão direito do mouse e selecionando a opção Detalhe Operações.
-------------------	---

Detalhe Grupo de Máquina

Objetivo da tela:	Esta função é obtida, no Gráfico de Gantt, clicando-se com o botão direito do mouse em cima dos recursos, tela carga capacidade, selecionando a opção de detalhe Grupo de Máquina. Este detalhamento mostra a carga dos recursos durante todo o período parametrizado no filtro (ver faixa de datas no filtro).
-------------------	--

Detalhe Centro Trabalho

Objetivo da tela:	Esta função é obtida, no Gráfico de Gantt, clicando-se com o botão direito do mouse em cima dos recursos restritivos, tela carga capacidade, selecionando a opção de detalhe Centro de Trabalho. Este detalhamento mostra a carga dos recursos durante todo o período parametrizado no filtro (ver faixa de datas no filtro).
-------------------	--

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia p12 versao_12 manufatura mdb
totvs_aps consultas_aps consulta_carga_maquina_diaria
db0411